التسخين والتبريد

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٤٢-٤٣

💡 **فكرة الدرس:** **بعض المواد تتغير عندما تتعرض إلى التسخين أو التبريد**. عند احتراق الشمعة **يصهر** الفتيل الساخن الشمع فيتحول إلى **سائل**، وإذا **بردنا** المادة السائلة تتحول إلى مادة **صلبة**، فيتحول الماء إلى **ثلج** في الثلاجة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسخّن المواد لرؤية ما يحدث
- أبرّد المواد لرؤية ما يحدث
- أقول ما يحدث لبعض المواد عندما تسخن أو تبرد

📖 مفردات الدرس

الحرارة السخونة	**يصهر** يذيب المادة الصلبة بالحرارة	**سائل** مادة تجري مثل الماء	**الثلج** ماء متجمد صلب
ساخن حار	**بارد** فيه برودة	**صلب** له شكل ثابت	

التسخين

- في المطبخ تتغير مواد كثيرة بفعل **التسخين**
- البيض والعجين يتغير عند طهيه
- عند احتراق **الشمعة** يبدأ الفتيل الساخن **بصهر الشمع**
- يتحول **الشمع الصلب** إلى **شمع سائل**

التبريد

- يمكنك أيضًا **تبريد** المواد
- ستتحول المادة **السائلة** إلى مادة **صلبة** إذا بردناها على درجات حرارة منخفضة
- يتحول **الماء** إلى **ثلج** عندما نضعه في الثلاجة

نشاط ٣-٤: تسخين الأطعمة

- قم بتغليف قطعة من الشوكولاتة، ثم ضعها في قبضة يدك لمدة دقيقتين
- ماذا تلاحظ؟ هل يحدث فرق إذا أبقيتها مدة أطول؟
- أعد التجربة مستخدمًا أنواعًا أخرى من الأطعمة مثل الزبدة
- قارن ما يحدث لهذه الأطعمة: هل يوجد نمط معين؟





الشمعة تذوب بالتسخين، والماء يتجمد بالتبريد

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث للشوكولاتة في يدك الدافئة؟

الحل: تلين وتبدأ بالذوبان

ماذا يحدث للماء في الثلاجة؟

الحل: يتحول إلى ثلج صلب

ماذا يحدث لزيت الطهي عند وضعه في الثلاجة؟

الحل: يتجمد ويصبح أكثر صلابة

⭐ تذكّر

- لا تقترب من النار أو الموقد إلا بوجود الكبار
- الثلج يذوب ويعود ماءً إذا سخن

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التسخين يغير كل المواد بالطريقة نفسها

🧩 **نشاط:** أمسك قطعة شوكولاتة مغلفة في يدك دقيقتين ولاحظ ما يحدث

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يحدث للشمع عند التسخين؟
٢. ماذا يحدث للماء عند التبريد؟
٣. ما الذي يصهر الشمع في الشمعة؟
٤. اذكر مادة تذوب بحرارة اليد

الإجابات: (١) ينصهر ويصبح سائلًا ، (٢) يتجمد ويصبح ثلجًا ، (٣) الفتيل الساخن ، (٤) الشوكولاتة